

Sistem KopDes Merah Putih

Tedy adalah seorang programmer yang sedang mengembangkan sebuah sistem sederhana untuk membantu manajer kopdes merah putih menganalisis data penjualan.

Setiap hari, kopdes tersebut mencatat jumlah barang yang berhasil terjual. Data penjualan tersebut disimpan dalam sebuah **dictionary berisi nama barang dan jumlah penjualan**. Sebagai contoh:

```
penjualan = {  
    "Beras": 120,  
    "Minyak": 250,  
    "Gula": 175,  
    "Telur": 300,  
    "Kopi": 225,  
    "Teh": 150  
}
```

Manajer kopdes ingin mengetahui beberapa informasi dari data tersebut, yaitu:

- Total seluruh barang yang terjual
- Nama barang dan jumlah penjualan tertinggi
- Jumlah barang yang memiliki penjualan di atas rata-rata.

Untuk menghitung **total penjualan** dan **nilai penjualan tertinggi**, Tedy menggunakan **fungsi rekursif**. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih kecil hingga mencapai kondisi berhenti (*base case*).

Sedangkan untuk menghitung **jumlah barang yang memiliki penjualan di atas rata-rata**, Tedy menggunakan **algoritma iteratif** dengan memeriksa setiap data penjualan yang terdapat dalam dictionary.

Tedy kemudian meminta bantuan kalian untuk menyelesaikan program tersebut. Program tersebut memiliki 3 fungsi utama:

- a. **totalPenjualan()** untuk menghitung total seluruh penjualan menggunakan rekursi.
- b. **penjualanTertinggi()** untuk mencari nama barang dan jumlah penjualan terbesar menggunakan rekursi.
- c. **diAtasRataRata()** untuk menghitung jumlah barang yang memiliki penjualan di atas rata-rata menggunakan pendekatan iteratif.

Ketentuan:

1. Fungsi totalPenjualan() **WAJIB** menggunakan **fungsi rekursif** dan tidak boleh menggunakan perulangan for atau while.
2. Fungsi penjualanTertinggi() **WAJIB** menggunakan **fungsi rekursif** dan tidak boleh menggunakan perulangan for atau while.
3. Fungsi diAtasRataRata() menggunakan **pendekatan iteratif** dengan perulangan **for atau while**.
4. **Jangan mengubah** struktur utama fungsi yang telah diberikan.

Penjelasan Parameter:

Terdapat 3 parameter yang digunakan pada fungsi-fungsi dalam program ini:

1. **penjualan** = Tipe data Dictionary, berisi nama barang sebagai key dan jumlah penjualan sebagai value.
2. **n** = Tipe data Integer, menunjukkan jumlah data penjualan yang sedang diproses.
3. **rataRata** = Tipe data Float, menunjukkan nilai rata-rata penjualan yang digunakan untuk menentukan barang yang memiliki penjualan di atas rata-rata.

Test Case:

Anda akan diminta memasukkan NIM, dan test case akan dirandom berdasarkan NIM Anda. Jadi, setiap orang akan punya test case yang berbeda. Contoh:

NIM: 71230986	==== Data penjualan ==== Beras : 465 Minyak : 227 Gula : 399 Telur : 351 Kopi : 440 Teh : 388 ==== Hasil Analisis ==== Total penjualan : 2270 Penjualan tertinggi : Beras (465) Rata-rata penjualan : 378.33 Di atas rata-rata : 4 barang
---------------	--

Catatan Tambahan:

- Mohon **BACA SOAL** terlebih dahulu, apabila masih tidak jelas baru ditanyakan kepada asdos.
- Fungsi totalPenjualan() dan penjualanTertinggi() **WAJIB** menggunakan rekursi.
- Fungsi diAtasRataRata() **WAJIB** menggunakan perulangan.
- **Tidak diperbolehkan** menggunakan fungsi bawaan seperti sum(), max(), atau fungsi bawaan sejenis untuk menyelesaikan bagian yang diminta.
- **Perhatikan** penggunaan key dan value pada dictionary.
- **Perhatikan** kembali base case dan recursive case pada fungsi rekursif.
- Program **harus** dapat menghasilkan output yang sesuai dengan format yang telah ditentukan.
- **Anda harus dapat menjelaskan alur kerja program Anda dengan benar.**